El aparato locomotor

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Describir las funciones del sistema óseo y del muscular
- Reconocer los principales huesos, la columna vertebral, la estructura del hueso y cómo crece y se repara
- Clasificar las articulaciones y distinguir tendones y ligamentos
- Identificar los principales músculos y explicar la contracción y el trabajo de los antagonistas
- Relacionar el ejercicio con la energía, la fatiga y el entrenamiento
- Prevenir lesiones, aplicar primeros auxilios básicos y cuidar la postura

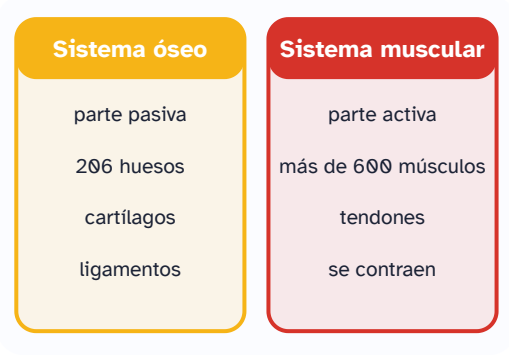
Para pensar

Un bebé nace con unos 300 huesos y un adulto tiene 206. ¿Dónde se han ido casi cien huesos?

Explicación

1.1 Qué es el aparato locomotor

El **aparato locomotor** nos permite movernos y mantener la forma del cuerpo. Tiene dos partes que trabajan juntas: el sistema óseo o esqueleto, formado por huesos, cartílagos y ligamentos, que es la parte **pasiva**; y el sistema muscular, la parte **activa**, porque los músculos se contraen y tiran de los huesos. Las órdenes las da el sistema nervioso. Además de movernos, el esqueleto sostiene el cuerpo, protege los órganos delicados (el cráneo guarda el encéfalo y las costillas, el corazón y los pulmones), fabrica células de la sangre y almacena calcio y fósforo.



1.2 El esqueleto

El esqueleto humano adulto tiene **206 huesos** y se divide en tres regiones. La **cabeza** incluye los huesos del cráneo, soldados entre sí, y los de la cara, entre ellos la mandíbula, el único que se mueve. El **tronco** lo forman la columna vertebral (33 vértebras), las 12 parejas de costillas y el esternón, que juntos forman la caja torácica, además de la cintura escapular (clavículas y omóplatos) y la pelvis. Las **extremidades** son los brazos y las piernas. El hueso más largo es el fémur; el más pequeño, el estribo del oído.

Los huesos de las extremidades se unen al tronco mediante las **cinturas**: la escapular (hombros) une los brazos y la pélvica (caderas) une las piernas. Cada brazo tiene húmero, cúbito, radio y los huesos de la mano (carpo, metacarpo y falanges); cada pierna, fémur, rótula, tibia, peroné y los huesos del pie (tarso, metatarso y falanges). Un recién nacido tiene unos 300 huesos, que se van soldando al crecer.



1.3 La columna vertebral

La columna vertebral es el eje del esqueleto. Sostiene la cabeza y el tronco, permite doblarse y girar, y protege la **médula espinal**, que pasa por un conducto formado por los agujeros de las vértebras. Tiene 33 vértebras repartidas en cinco regiones:

- 7 **cervicales**, en el cuello; las dos primeras, el atlas y el axis, permiten mover la cabeza.
- 12 **dorsales** o torácicas, a las que se unen las costillas.
- 5 **lumbares**, las más grandes, porque soportan más peso.
- 5 **sacras**, soldadas en un solo hueso, el sacro.
- 4 **coxígeas**, soldadas en el cóccix.

Vista de lado, la columna no es recta: tiene cuatro **curvaturas** naturales que funcionan como un muelle y amortiguan los impactos al andar o saltar. Cuando se exageran o aparece una curva lateral (**escoliosis**), pueden causar dolor. Entre las vértebras hay **discos intervertebrales** de cartílago; si uno se desplaza y presiona un nervio, se produce una **hernia discal**.



1.4 Los huesos por dentro

Los huesos son órganos vivos: tienen células, vasos sanguíneos y nervios, y se reparan si se rompen. Están hechos de **tejido óseo**, que combina fibras de proteína (que dan flexibilidad) con sales de calcio (que dan dureza). Hay dos tipos: el tejido compacto, macizo, en la capa externa, y el tejido esponjoso, con huecos, en el interior. Dentro de muchos huesos está la **médula ósea roja**, que fabrica glóbulos rojos, blancos y plaquetas.

Tipo de hueso	Forma	Ejemplos
Largos	más largos que anchos	fémur, húmero, falanges
Cortos	parecidos a cubos	huesos de la muñeca, vértebras
Planos	anchos y delgados	cráneo, omóplato, esternón

Un **hueso largo**, como el fémur, tiene una parte central alargada, la **diáfisis**, con un canal interior lleno de **médula ósea amarilla** (grasa), y dos extremos ensanchados, las **epífisis**, de tejido esponjoso con médula roja. Por fuera está recubierto por el **periostio**, una membrana con vasos y nervios; por eso un golpe en el hueso duele tanto.



1.5 Cómo crecen y se reparan los huesos

El esqueleto del feto es al principio de **cartílago**, que poco a poco se va sustituyendo por hueso: es la osificación. Los huesos largos crecen en longitud gracias a los **cartílagos de crecimiento**, situados entre la diáfisis y las epífisis, que fabrican hueso nuevo bajo el control de la hormona del crecimiento. Hacia los 18 a 20 años se osifican por completo y dejamos de crecer en altura.

Los huesos se renuevan toda la vida. Unas células, los **osteoclastos**, destruyen el hueso viejo, y otras, los **osteoblastos**, fabrican hueso nuevo. Si hacemos ejercicio, el hueso se refuerza donde más carga soporta.

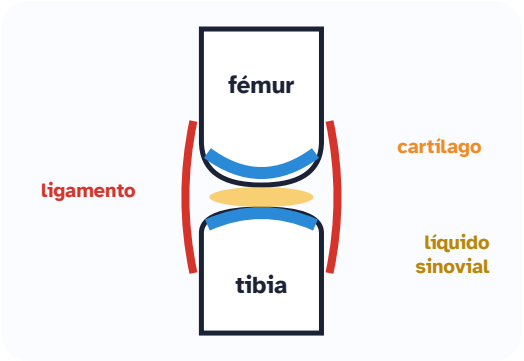
Cuando un hueso se rompe, se repara en varias fases: se forma un **coágulo** de sangre en la fractura; las células fabrican un **callo** blando de cartílago que une los fragmentos; el callo se transforma en hueso; y con los meses el hueso recupera su forma. Por eso hay que **inmovilizar** la fractura con una escayola o una férula: si los fragmentos se mueven, el hueso suelda torcido o tarda más.



2.1 Las articulaciones

Una **articulación** es la unión entre dos huesos. Según cuánto se mueven, pueden ser fijas (sin movimiento, como las suturas del cráneo), semimóviles (poco movimiento, como las de las vértebras, separadas por discos de cartílago) o móviles (mucho movimiento, como la rodilla, el codo o el hombro). En las móviles, los extremos de los huesos están cubiertos de **cartílago** liso y bañados en el **líquido sinovial**, que lubrica. Unos cordones muy resistentes, los **ligamentos**, mantienen los huesos en su sitio.

Las articulaciones móviles no se mueven todas igual. La del **hombro** y la de la **cadera** son esféricas: una cabeza redondeada encaja en un hueco y permite girar en todas direcciones. El **codo** y la **rodilla** funcionan como una bisagra, en una sola dirección. La articulación entre el atlas y el axis permite girar la cabeza para decir «no». Las articulaciones móviles están envueltas por una **cápsula articular** que contiene el líquido sinovial.

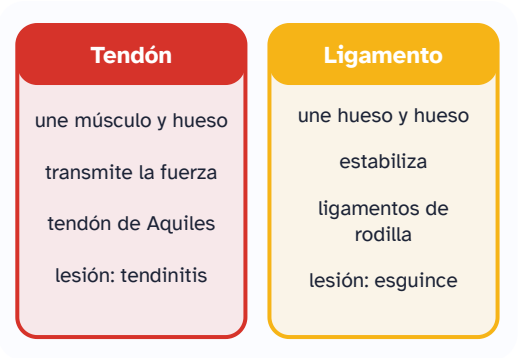


2.2 Los músculos

Tenemos más de **600 músculos**, que suponen alrededor del 40 % del peso del cuerpo. Los músculos esqueléticos se unen a los huesos mediante los **tendones**, cordones blancos y muy resistentes; son voluntarios y de contracción rápida. Hay además músculo liso en las vísceras y músculo cardiaco en el corazón, que funcionan de forma involuntaria. Los músculos esqueléticos también mantienen la postura y producen calor: por eso tiritamos cuando tenemos frío.

Músculo	Dónde	Qué hace
Bíceps	parte delantera del brazo	dobla el codo
Tríceps	parte trasera del brazo	estira el codo
Pectoral	pecho	acerca el brazo al cuerpo
Abdominales	vientre	doblan el tronco, sujetan vísceras
Cuádriceps	parte delantera del muslo	estira la rodilla
Gemelos	pantorrilla	ponerse de puntillas

Es fácil confundir tendones y ligamentos porque los dos son cordones de tejido conectivo fibroso y muy resistente. La diferencia está en lo que unen: el tendón une un músculo con un hueso y transmite la fuerza de la contracción; el ligamento une dos huesos y estabiliza la articulación. El tendón más fuerte es el de Aquiles, que une los gemelos con el talón.



2.3 Los principales músculos del cuerpo

Los músculos esqueléticos reciben nombres según su forma, su posición o su acción. Estos son algunos de los más importantes:

• En la **cabeza**, los músculos de la **expresión facial**, que mueven la piel de la cara y nos permiten sonreír o fruncir el ceño, y el **masetero**, que cierra la mandíbula al masticar.
• En el **cuello**, el **esternocleidomastoideo**, que gira la cabeza.
• En el **tronco**, los **pectorales**, los **abdominales**, que protegen las vísceras y doblan el tronco, el **trapecio** y el **dorsal ancho** en la espalda, y el **diafragma**, que permite respirar.
• En el **brazo**, el **deltoides** en el hombro, el **bíceps** y el **tríceps**.
• En la **pierna**, los **glúteos**, el **cuádriceps** (el músculo más potente del cuerpo), los **isquiotibiales**, los **gemelos** y el **sartorio**, el más largo.

Para sonreír usamos una docena de músculos, y el músculo más pequeño, el estapedio, mide apenas un milímetro y está en el oído medio.

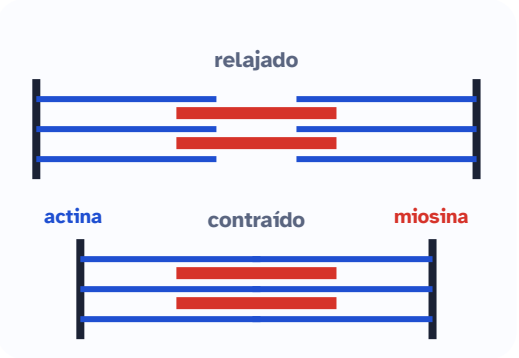
Músculo	Dónde	Acción
Masetero	mandíbula	masticar
Deltoides	hombro	levantar el brazo
Bíceps	brazo	doblar el codo
Abdominales	vientre	doblar el tronco
Cuádriceps	muslo	estirar la rodilla

2.4 Cómo se contrae un músculo

Un músculo está formado por haces de **fibras musculares**, células muy largas con muchos núcleos. Dentro de cada fibra hay unos filamentos de dos proteínas,

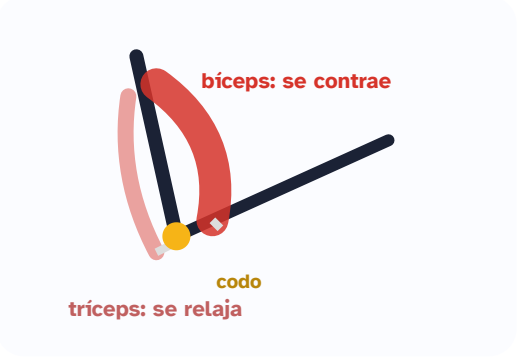
la actina y la miosina, colocados como los dedos de dos manos entrelazadas. Cuando llega un impulso nervioso, la miosina tira de la actina y los filamentos se deslizan unos sobre otros: la fibra se acorta y el músculo se **contrae**. Para ello necesita energía, que obtiene de la glucosa con oxígeno. Cuando falta oxígeno, se produce ácido láctico.

Cada fibra muscular recibe la orden de una **neurona motora**, que libera un neurotransmisor en la unión entre ambas, la **placa motora**. Una sola neurona puede controlar unas pocas fibras, como en los músculos del ojo que hacen movimientos precisos, o miles, como en el cuádriceps, donde importa la fuerza. Cuanto más fuerte es el movimiento, más fibras se activan a la vez.



2.5 Músculos antagonistas

Un músculo solo puede **tirar**, nunca empujar. Por eso los músculos trabajan por parejas que hacen movimientos opuestos: son los músculos antagonistas. Para doblar el brazo, el **bíceps** se contrae y el **tríceps** se relaja; para estirarlo, ocurre al revés. Lo mismo pasa con el cuádriceps y los isquiotibiales en la pierna. Los huesos actúan como **palancas**, las articulaciones como puntos de apoyo y los músculos aplican la fuerza. Gracias a este sistema, una contracción pequeña produce un movimiento amplio.



2.6 Energía, fatiga y entrenamiento

Los músculos obtienen energía de dos maneras. En los esfuerzos largos y moderados, como correr despacio, nadar o ir en bici, la consiguen con oxígeno a partir de la glucosa y las grasas: es el ejercicio aeróbico, que mejora la resistencia, el corazón y los pulmones. En los esfuerzos muy intensos y cortos, como un sprint o levantar un gran peso, el oxígeno no llega a tiempo y obtienen la energía sin él: es el ejercicio anaeróbico, que mejora la fuerza y la velocidad pero produce **ácido láctico** y fatiga rápida.

Con el **entrenamiento** regular, las fibras musculares se hacen más gruesas y fuertes, aumenta el número de mitocondrias y de capilares y el músculo se cansa menos. Si se deja de entrenar, ocurre lo contrario: es la **atrofia**, como le pasa a una pierna escayolada durante semanas.

Para que el entrenamiento sea seguro hay que **calentar** antes, aumentar la carga poco a poco, descansar y dormir para que los músculos se recuperen, y beber agua. Las agujetas que aparecen uno o dos días después de un ejercicio nuevo se deben a pequeñas roturas de las fibras, que se reparan solas.



3.1 Lesiones del aparato locomotor

Las lesiones más frecuentes son la **fractura** (rotura de un hueso), el **esguince** (estiramiento o rotura de un ligamento, típico del tobillo), la **luxación** (un hueso se sale de su articulación), la **contractura** (un músculo se queda contraído y duele) y la **tendinitis** (inflamación de un tendón por sobreesfuerzo). Ante un golpe con sospecha de fractura hay que inmovilizar la zona y no intentar colocarla. En los esguinces y contracturas ayudan el reposo, el frío local en las primeras horas y elevar la zona. Siempre conviene que lo revise un profesional sanitario.

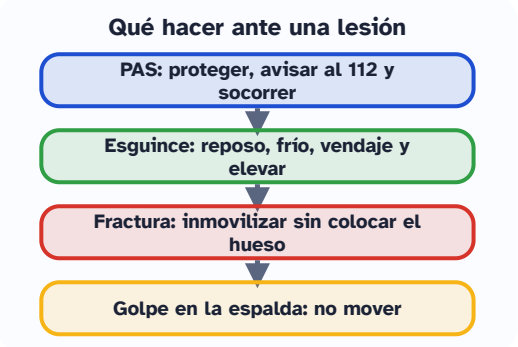
Lesión	Qué se daña	Ejemplo
Fractura	hueso	radio
Esguince	ligamento	tobillo
Luxación	articulación	hombro
Contractura	músculo	espalda
Tendinitis	tendón	codo de tenista

3.2 Primeros auxilios ante una lesión

Saber actuar ante una lesión deportiva o un accidente puede evitar que empeore. Lo primero es siempre la regla PAS: **proteger** la zona para que no haya más heridos, **avisar** al 112 si es grave y **socorrer** a la persona.

Ante un **esguince**, una contractura o un golpe en un músculo, se aplica la pauta de reposo, frío y elevación: dejar de hacer ejercicio, aplicar **hielo** envuelto en un paño durante 15 o 20 minutos (nunca directamente sobre la piel), poner un vendaje que comprima ligeramente y **elevar** la zona por encima del corazón para reducir la hinchazón.

Si se sospecha una **fractura** o una **luxación** (dolor intenso, deformidad, no se puede mover), no hay que intentar colocar el hueso ni mover a la persona más de lo necesario. Se **inmoviliza** la zona con una férula improvisada (una revista, una tabla) que sujete las articulaciones de encima y de debajo, y se lleva a un centro sanitario. Si el hueso sale a través de la piel (fractura abierta), se tapa con una gasa limpia y se llama al 112. Ante un golpe fuerte en la espalda o el cuello, no se debe mover a la persona, porque podría dañarse la médula espinal.



3.3 Cuidar huesos y músculos

El **ejercicio** regular fortalece los músculos y hace los huesos más densos; en la adolescencia se forma casi toda la masa ósea que tendremos de adultos. Una dieta con **calcio** (lácteos, legumbres, frutos secos) y **vitamina D** (que fabrica la piel con el sol) es esencial. Con la edad aparece la osteoporosis: los huesos pierden calcio, se vuelven porosos y se rompen con facilidad. Una buena **postura** al sentarse, levantar pesos doblando las rodillas y llevar la mochila con las dos asas y con menos del 10 % del peso corporal previenen el dolor de espalda. Calentar y estirar evita lesiones.

El uso del móvil también afecta: inclinar la cabeza hacia la pantalla multiplica la carga sobre el cuello, que a 60 grados soporta el equivalente a más de 25 kg. Conviene levantar el móvil a la altura de los ojos, hacer pausas cada media hora en el estudio y cambiar de postura. El tabaco y el alcohol también debilitan los huesos.



El movimiento, paso a paso



Ejercicios

1. **Cita cuatro funciones del esqueleto.**

2. **¿Qué huesos forman la caja torácica y qué protegen?**

3. **Pon un ejemplo de hueso largo, corto y plano.**

4. **¿Qué son los músculos antagonistas? Pon un ejemplo.**

5. **Diferencia esguince, luxación y fractura.**

6. **Da tres consejos para cuidar la espalda en clase.**

7. **Escribe las regiones de la columna vertebral y cuántas vértebras tiene cada una.**

8. **Nombra los huesos del brazo y de la pierna.**

9. **Diferencia tendón y ligamento con un ejemplo de cada uno.**

10. **Indica qué músculo hace cada acción: masticar, levantar el brazo hacia un lado, estirar la rodilla.**

11. **¿Qué significa la regla PAS?**

12. **¿Qué diferencia hay entre la médula ósea roja y la amarilla?**

13. **Diferencia el tejido óseo compacto del esponjoso.**

14. **¿Qué estructuras facilitan el movimiento en una articulación móvil?**

15. **Explica con tus palabras cómo se contrae una fibra muscular.**

16. **¿Qué es la osteoporosis y cómo se previene?**

17. **Explica cómo crecen los huesos largos y por qué dejamos de crecer.**

18. **Describe las fases de la reparación de una fractura.**

19. **¿Por qué hay que inmovilizar una fractura?**

20. **Compara el ejercicio aeróbico y el anaeróbico con dos ejemplos de cada uno.**

21. **¿Qué función tienen las curvaturas de la columna?**

22. **¿Qué es una hernia discal?**

23. **Explica por qué una pierna escayolada varias semanas pierde músculo.**

24. **Qué articulación es esférica y cuál de bisagra: hombro, rodilla, cadera, codo.**

25. **Explica por qué los astronautas pierden masa ósea en el espacio y cómo lo evitan.**

26. **Construye un modelo del brazo con cartón, un encuadernador y dos gomas. ¿Qué representa cada pieza y qué demuestra?**

27. **¿Por qué se dice que la adolescencia es clave para prevenir la osteoporosis?**

28. **Los huesos actúan como palancas. Explica la palanca del antebrazo al sostener un peso en la mano.**

29. **Diseña un plan semanal de actividad física para un adolescente que combine resistencia, fuerza y flexibilidad, con prevención de lesiones.**

30. **¿Por qué no se debe mover a una persona que ha sufrido un golpe fuerte en la espalda?**

31. **Explica por qué aparecen las agujetas y por qué el entrenamiento hace que cada vez aparezcan menos.**

Practica

1. **La parte activa del aparato locomotor son...**

   A) los huesos
   B) los músculos
   C) los ligamentos
   D) los cartílagos

2. **Un adulto tiene...**

   A) 300 huesos
   B) 100 huesos
   C) 206 huesos
   D) 33 huesos

3. **El hueso más largo del cuerpo es el...**

   A) fémur
   B) húmero
   C) estribo
   D) radio

4. **Las vértebras a las que se unen las costillas son las...**

   A) cervicales
   B) lumbares
   C) sacras
   D) dorsales

5. **La médula ósea roja fabrica...**

   A) grasa
   B) células de la sangre
   C) impulsos nerviosos
   D) calcio

6. **Los huesos crecen en longitud en...**

   A) el periostio
   B) la médula
   C) los cartílagos de crecimiento
   D) los tendones

7. **Las células que fabrican hueso nuevo son los...**

A) osteoblastos
B) osteoclastos
C) glóbulos rojos
D) neuronas

8. **Las suturas del cráneo son articulaciones...**

A) móviles
B) semimóviles
C) esféricas
D) fijas

9. **El líquido sinovial...**

A) fabrica sangre
B) lubrica la articulación
C) une músculos
D) es un hueso

10. **El tendón une...**

A) hueso con hueso
B) dos músculos
C) músculo con hueso
D) nervio con músculo

11. **Las proteínas que contraen el músculo son...**

A) actina y miosina
B) insulina y glucagón
C) hemoglobina y fibrina
D) queratina y colágeno

12. **Para doblar el codo se contrae el...**

A) tríceps
B) cuádriceps
C) deltoides
D) bíceps

13. **El músculo más potente del cuerpo es el...**

A) bíceps
B) cuádriceps
C) masetero

D) trapecio

14. **El ejercicio anaeróbico...**

A) es largo y suave
B) usa siempre oxígeno
C) es corto e intenso
D) no cansa

15. **La rotura de un ligamento es un...**

A) esguince
B) fractura
C) luxación
D) tendinitis

16. **Ante una sospecha de fractura hay que...**

A) colocar el hueso
B) masajear
C) aplicar calor
D) inmovilizar la zona

17. **La mochila no debería pesar más del...**

A) 50 % del peso corporal
B) 10 % del peso corporal
C) 30 %
D) 1 %

18. **La osteoporosis es...**

A) una fractura
B) una infección
C) la pérdida de calcio de los huesos
D) un músculo contraído

19. **La pérdida de músculo por no usarlo se llama...**

A) atrofia
B) agujeta
C) contractura
D) esguince

20. **El atlas y el axis son vértebras...**

A) lumbares

B) sacras

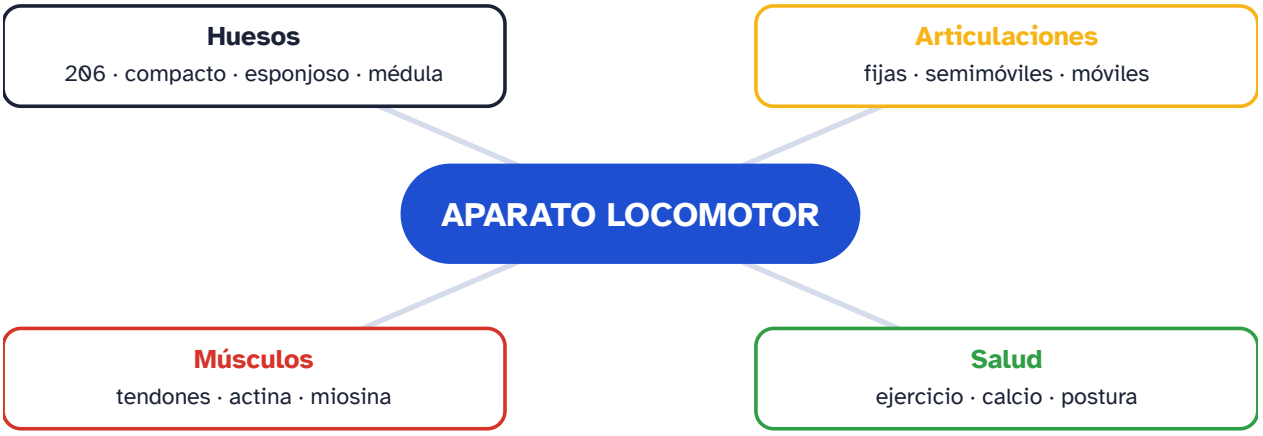
C) dorsales

D) cervicales

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué funciones tiene el esqueleto además de movernos; Cómo se contrae un músculo y por qué trabajan por parejas; Qué lesiones son frecuentes y cómo se previenen; Cómo se repara un hueso roto; Qué diferencia hay entre ejercicio aeróbico y anaeróbico.

Resumen



Glosario

Aparato locomotor	Conjunto del sistema óseo y el muscular que permite el movimiento.
Hueso	Órgano vivo y duro formado por tejido óseo.
Médula ósea roja	Tejido que fabrica las células de la sangre.
Periostio	Membrana que recubre el hueso por fuera.
Osificación	Sustitución del cartílago por hueso.
Vértebra	Cada uno de los huesos de la columna vertebral.
Articulación	Unión entre dos huesos.
Líquido sinovial	Líquido que lubrica las articulaciones móviles.
Ligamento	Cordón que une hueso con hueso.
Tendón	Cordón que une músculo con hueso.
Fibra muscular	Célula larga con muchos núcleos del músculo esquelético.
Músculos antagonistas	Pareja de músculos con acciones opuestas.
Atrofia	Pérdida de masa muscular por falta de uso.
Esguince	Lesión de un ligamento.
Fractura	Rotura de un hueso.
Luxación	Salida de un hueso de su articulación.
Osteoporosis	Pérdida de calcio que hace los huesos frágiles.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Funciones del esqueleto

Sostén, protección, movimiento, fabricar sangre y almacenar calcio.

Médula ósea roja

Tejido del interior de los huesos que fabrica células de la sangre.

Articulación móvil

Con cartílago, líquido sinovial y ligamentos; por ejemplo, la rodilla.

Ligamento

Une hueso con hueso.

Tendón

Une músculo con hueso.

Actina y miosina

Proteínas que se deslizan para contraer el músculo.

Antagonistas

Pareja de músculos con acciones opuestas, como bíceps y tríceps.

Osteoporosis

Pérdida de calcio que hace los huesos frágiles.

Columna vertebral

33 vértebras: 7 cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, sacro y cóccix.

Cartílago de crecimiento

Zona del hueso largo donde se produce el crecimiento en longitud.

Aeróbico y anaeróbico

Aeróbico: con oxígeno, resistencia. Anaeróbico: sin oxígeno, fuerza.

Primeros auxilios

PAS; esguince: frío y elevar; fractura: inmovilizar.

Soluciones

1. **B)** Se contraen y tiran de los huesos.
2. **C)** Los recién nacidos, unos 300.
3. **A)** En el muslo.
4. **D)** Hay 12.
5. **B)** Glóbulos rojos, blancos y plaquetas.
6. **C)** Entre diáfisis y epífisis.
7. **A)** Los osteoclastos lo destruyen.
8. **D)** No se mueven.
9. **B)** En las articulaciones móviles.
10. **C)** El ligamento, hueso con hueso.
11. **A)** Se deslizan unas sobre otras.
12. **D)** Y se relaja el tríceps.
13. **B)** En el muslo.
14. **C)** Produce ácido láctico.
15. **A)** Típico del tobillo.
16. **D)** Y acudir a un centro sanitario.
17. **B)** Y llevarla con las dos asas.
18. **C)** Los huesos se vuelven frágiles.
19. **A)** Ocurre con una escayola.
20. **D)** Permiten mover la cabeza.

Soluciones de los ejercicios

1. Sostener el cuerpo, proteger órganos, permitir el movimiento junto con los músculos, fabricar células sanguíneas y almacenar calcio.
2. Las costillas, el esternón y las vértebras dorsales. Protegen el corazón y los pulmones.
3. Largo: fémur. Corto: hueso de la muñeca (carpo). Plano: omóplato.
4. Parejas de músculos que hacen movimientos opuestos: cuando uno se contrae, el otro se relaja. Ejemplo: bíceps y tríceps.
5. Esguince: lesión de un ligamento. Luxación: un hueso se sale de la articulación. Fractura: rotura de un hueso.
6. Sentarse con la espalda apoyada, levantar la mochila doblando las rodillas y llevarla con las dos asas y poco peso.
7. Cervical (7), dorsal (12), lumbar (5), sacra (5 soldadas) y coxígea (4 soldadas): 33 en total.
8. Brazo: húmero, cúbito, radio y huesos de la mano. Pierna: fémur, rótula, tibia, peroné y huesos del pie.
9. Tendón: une músculo y hueso (tendón de Aquiles). Ligamento: une hueso y hueso (ligamentos de la rodilla).
10. Masetero, deltoides y cuádriceps.
11. Proteger, avisar al 112 y socorrer.
12. La roja fabrica células de la sangre y está en el tejido esponjoso; la amarilla es grasa y está en el canal de la diáfisis de los huesos largos.
13. El compacto es macizo y forma la capa externa; el esponjoso tiene huecos, está en el interior y en él se encuentra la médula ósea roja.
14. El cartílago, que es liso, y el líquido sinovial, que lubrica. Los ligamentos mantienen unidos los huesos.
15. Con el impulso nervioso, la miosina tira de la actina; los filamentos se deslizan, se solapan más y la fibra se acorta.
16. Pérdida de calcio que vuelve los huesos frágiles. Se previene con ejercicio, calcio, vitamina D y sin tabaco ni alcohol, sobre todo formando huesos fuertes en la juventud.
17. Crecen en longitud en los cartílagos de crecimiento, entre la diáfisis y las epífisis, que fabrican hueso bajo el control de la hormona del crecimiento. Hacia los 18-20 años esos cartílagos se osifican y el crecimiento en altura termina.
18. Coágulo de sangre en la rotura; callo blando de cartílago que une los fragmentos; el callo se transforma en hueso; el hueso se remodela y recupera su forma en meses.
19. Para que los fragmentos no se muevan y el callo pueda unirlos en la posición correcta; si se mueven, el hueso tarda más en soldar o lo hace torcido, y además se evita más dolor y daño.
20. Aeróbico: con oxígeno, largo y moderado, mejora la resistencia (correr despacio, nadar). Anaeróbico: sin oxígeno, corto e intenso, mejora fuerza y velocidad y produce ácido láctico (sprint, pesas).
21. Funcionan como un muelle que amortigua los impactos al andar, correr o saltar y reparten el peso del cuerpo.

22. El desplazamiento de un disco intervertebral que presiona un nervio y produce dolor, a menudo por levantar pesos de forma incorrecta.
23. Porque el músculo que no se usa se atrofia: sus fibras se hacen más finas y débiles. Con rehabilitación y ejercicio recupera su tamaño.
24. Esféricas: hombro y cadera (giran en todas direcciones). De bisagra: rodilla y codo (una sola dirección).
25. Sin gravedad, los huesos no soportan peso y los osteoclastos destruyen más hueso del que fabrican los osteoblastos; se pierde un 1-2 % al mes. Lo evitan con unas dos horas de ejercicio diario de carga y fuerza.
26. Los dos cartones son el húmero y el antebrazo; el encuadernador, la articulación del codo; las gomas, el bíceps (delante) y el tríceps (detrás). Al acortar una goma el brazo se dobla o se estira, y la otra se estira: demuestra que los músculos solo tiran y trabajan como antagonistas.
27. Porque en esos años se forma casi toda la masa ósea que tendremos de adultos. Si se construyen huesos densos con ejercicio, calcio y vitamina D, la pérdida que llega con la edad tardará más en hacerlos frágiles.
28. El punto de apoyo es el codo, la fuerza la aplica el bíceps cerca del codo y la resistencia es el peso en la mano, lejos. Como el bíceps está cerca del apoyo, necesita mucha fuerza, pero un pequeño acortamiento del músculo produce un gran movimiento de la mano.
29. Al menos una hora diaria: tres días de ejercicio aeróbico (correr, bici, natación), dos o tres días de fuerza con el propio peso (sentadillas, flexiones), estiramientos tras cada sesión, un día de descanso activo. Siempre calentar, aumentar la carga poco a poco, hidratarse y dormir 8-10 horas.
30. Porque puede tener una fractura de vértebras; si se mueve, un fragmento puede dañar la médula espinal y provocar una parálisis permanente. Hay que llamar al 112 y esperar a los profesionales.
31. Se deben a pequeñas roturas de las fibras musculares tras un esfuerzo nuevo o intenso, que se inflaman y duelen uno o dos días después. Al repararse, las fibras se hacen más fuertes y resistentes, así que el mismo esfuerzo ya no las daña.